

La solvencia intertemporal de la deuda consolidada
argentina post-2025: proyecciones a partir de sus
determinantes macroeconómicos (2004-2025)

Fedea

2026

Resumen

Introducción: La trayectoria de la deuda pública consolidada en Argentina se caracteriza por episodios recurrentes de reestructuración, inestabilidad macroeconómica y dominancia fiscal. Este trabajo evalúa la sostenibilidad de dicha deuda en el período 2004-2025 y simula escenarios prospectivos hasta la próxima década (2034). **Metodología:** Se emplea un riguroso protocolo econométrico de seis fases que incluye pruebas de estacionariedad (ADF, PP, KPSS) y cointegración (Johansen), estimación de la Función de Reacción Fiscal mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos (DOLS) y Variables Instrumentales en Dos Etapas (IV2SLS), detección de asimetrías mediante modelos de umbral para series temporales (Hansen, 2000), y un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) estocástico mediante simulaciones de Monte Carlo. **Resultados:** La estimación revela una condición de sostenibilidad históricamente débil. El modelo de umbral confirma estadísticamente la presencia de *fatiga fiscal* en regímenes de alto riesgo soberano ($\text{EMBI+} > 2400$ puntos básicos), evidenciando que la capacidad del Estado para generar superávits primarios se diluye ante el estrés externo. Las simulaciones estocásticas indican un 31.3 % de probabilidad de superar el límite crítico del 100 % del PIB en 2034. **Discusión:** La solvencia intertemporal post-2025 depende crucialmente del riesgo soberano, pero los ajustes estructurales enfrentan límites de tolerancia sociopolítica insoslayables, demandando reglas fiscales contracíclicas inclusivas y la normalización cambiaria gradual para evitar quiebres sistémicos.

Índice general

Acrónimos y Símbolos	4
1. Introducción	5
1.1. Contextualización de la Problemática	5
1.2. Planteamiento del Problema	6
1.3. Objetivos de la Investigación	7
1.3.1. Objetivo General	7
1.3.2. Objetivos Específicos	7
1.4. Justificación de la Investigación	8
1.5. Hipótesis de Trabajo	9
1.6. Estructura de la Tesis	10
2. Marco Teórico y Estado del Arte	11
2.1. La Sostenibilidad de la Deuda en la Teoría Macroeconómica	11
2.1.1. La Restricción Presupuestaria Intertemporal	11
2.1.2. La Función de Reacción Fiscal (FRF) de Bohn	12
2.2. Limitaciones del Enfoque Lineal: La Fatiga Fiscal	13
2.2.1. No Linealidades y Umbrales Críticos	13
2.3. Fricciones Macroeconómicas en Mercados Emergentes	14
2.4. La Crítica desde la Sostenibilidad de la Vida	14
3. Contexto Histórico e Institucional: Ciclos de Endeudamiento Argentino	16
3.1. Fase 1: Reestructuración y Superávits Gemelos (2004-2008)	16
3.2. Fase 2: Estancamiento, Controles Cambiarios y Fallos Adversos (2009-2015)	17
3.3. Fase 3: Apertura Financiera, Crisis de Balanza de Pagos y el Retorno del FMI (2016-2019)	17
3.4. Fase 4: Reestructuración en Pandemia y Nueva Crisis Estructural (2020- 2023)	18

3.5. Fase 5: Shock Fiscal y Estabilización (2024-2025)	18
4. Marco Metodológico	19
4.1. Diseño de la Investigación	19
4.2. Estrategia de Datos y Selección de Variables	19
4.3. Protocolo Econométrico de Seis Fases	20
4.3.1. Fase 1: Análisis de Integración y Raíces Unitarias	20
4.3.2. Fase 2: Cointegración	21
4.3.3. Fase 3: Estimación DOLS de la FRF Base	21
4.3.4. Fase 4: Tratamiento de Endogeneidad Financiera (IV2SLS)	21
4.3.5. Fase 5: Modelo de Umbral para Fatiga Fiscal	21
4.3.6. Fase 6: Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) Estocástico	22
5. Análisis Estadístico Descriptivo	23
5.1. Propiedades de las Series Reales	23
5.2. Evolución Temporal de las Variables Estructurales	24
5.3. Análisis de Correlaciones Bivariadas	24
6. Resultados y Análisis Empírico	26
6.1. Análisis de Estacionariedad y Cointegración (Fases 1 y 2)	26
6.2. Estimación Estructural de la Reacción Fiscal (Fases 3 y 4)	27
6.3. Identificación de la Fatiga Fiscal (Fase 5)	28
6.4. Análisis de Sostenibilidad (Fase 6)	28
7. Discusión	31
7.1. Sostenibilidad Intertemporal y Reglas Fiscales	31
7.2. Fricciones Macroeconómicas y Castigo Reputacional	31
7.3. Interpretación desde los Límites Estructurales	32
8. Conclusiones y Recomendaciones de Política	33
8.1. Conclusiones Generales	33
8.2. Recomendaciones de Política Económica	34

8.3. Limitaciones y Futuras Líneas de Investigación	34
9. Anexos Metodológicos y Computacionales	36
9.1. Anexo I: Derivación de la Restricción Presupuestaria Intertemporal . . .	36
9.2. Anexo II: Diccionario de Datos y Fuentes	37
9.3. Anexo III: Código Fuente (Modelización Estocástica de Monte Carlo) . .	37
Bibliografía	39

Acrónimos y Símbolos

BCRA Banco Central de la República Argentina

CER Coeficiente de Estabilización de Referencia

DOLS Dynamic Ordinary Least Squares

DSA Debt Sustainability Analysis

EMBI Emerging Markets Bond Index (Indicador de Riesgo País)

FMI Fondo Monetario Internacional

FRF Función de Reacción Fiscal

HAC Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent

IV2SLS Instrumental Variables Two-Stage Least Squares

MCO Mínimos Cuadrados Ordinarios

NEK Nueva Economía Keynesiana

PIB Producto Interno Bruto

TCRM Tipo de Cambio Real Multilateral

VIX Volatility Index (Chicago Board Options Exchange)

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contextualización de la Problemática

La dinámica del endeudamiento público en las economías emergentes ha sido, a lo largo de las últimas décadas, un objeto central de estudio en la macroeconomía y las finanzas internacionales. La capacidad de un Estado para hacer frente a sus obligaciones financieras intertemporales no solo determina la viabilidad de sus políticas de desarrollo, sino que establece los límites dentro de los cuales puede ejercer su soberanía económica. La República Argentina representa un caso paradigmático de inestabilidad macroeconómica crónica, caracterizado por episodios recurrentes de *default*, reestructuraciones de deuda y dominancia fiscal (Mendoza and Oviedo, 2007; D’Erasmus et al., 2016).

Durante el período comprendido entre 2004 y 2025, la economía argentina transitó por regímenes macroeconómicos diametralmente opuestos. Tras la severa crisis de 2001 y la posterior reestructuración de la deuda en 2005, el país experimentó una fase de recuperación inicial impulsada por un contexto internacional favorable y superávits gemelos (fiscal y comercial). A medida que la estructura productiva reveló sus limitaciones y el ciclo de los *commodities* se revirtió, el financiamiento del déficit público recayó progresivamente sobre la emisión monetaria y el endeudamiento, tanto interno como externo.

La reaparición del Estado argentino en los mercados financieros internacionales hacia 2016 marcó el inicio de un acelerado ciclo de endeudamiento que culminó abruptamente en 2018 con el cierre de los mercados voluntarios de crédito y la firma de un acuerdo excepcional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de las sucesivas reestructuraciones llevadas a cabo en 2020 (acreedores privados) y 2022 (FMI), la percepción de riesgo soberano, cristalizada en el *Emerging Markets Bond Index* (EMBI+),

se mantuvo en niveles incompatibles con la refinanciación ordinaria de los pasivos.

En un escenario crítico, la discusión sobre la sostenibilidad de la deuda pública suele centrarse exclusivamente en proyecciones deterministas del balance primario contable. Como advierte la literatura sobre *fatiga fiscal* (Ghosh et al., 2013), existe un límite económico e institucional respecto a la magnitud de los superávits primarios que una sociedad está dispuesta a tolerar. El análisis de solvencia empírico requiere incorporar las restricciones exógenas impuestas por la volatilidad global, sumadas a las restricciones endógenas vinculadas a la tolerancia sociopolítica (Cantamutto, 2020).

1.2. Planteamiento del Problema

La evaluación estándar de la sostenibilidad de la deuda pública, fundamentada en la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno (Bohn, 1998), sostiene que una política fiscal es sostenible si el Estado incrementa sistemáticamente su superávit primario como respuesta al incremento de la ratio deuda/PIB. Este enfoque lineal asume tácitamente que el espacio fiscal es ilimitado y que los gobiernos siempre poseen la capacidad institucional y política para extraer mayores recursos de la economía mediante incrementos impositivos o recortes de gasto.

Esta presunción ortodoxa colisiona con la realidad de las economías emergentes. Modelizaciones empíricas (Mendoza and Oviedo, 2009; Ghosh et al., 2013) demuestran que la Función de Reacción Fiscal (FRF) exhibe un comportamiento no lineal: mientras en niveles moderados de deuda los gobiernos consolidan sus finanzas, en condiciones de alto estrés financiero la capacidad de ajuste se agota, manifestando una caída abrupta en la propensión marginal a generar superávits.

La literatura convencional aplicada a Argentina ha fallado consistentemente al pronosticar las crisis de solvencia debido a tres omisiones metodológicas graves. La primera obedece a la exclusión del riesgo soberano endógeno en la modelación de la reacción fiscal. La segunda radica en la desconexión entre la deuda explícita del Tesoro y los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La tercera responde a

la resistencia a modelar el componente estocástico de las variables macroeconómicas, subestimando la vulnerabilidad soberana frente a *shocks* adversos (International Monetary Fund, 2021).

La pregunta central que guía esta investigación es la siguiente: **¿En qué medida la fatiga fiscal y el riesgo soberano condicionan la solvencia intertemporal del Estado argentino en el horizonte post-2025, y cuáles son las probabilidades objetivas de convergencia hacia un sendero sostenible bajo escenarios estocásticos?**

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo General

Evaluar rigurosamente la condición de solvencia intertemporal de la deuda pública consolidada argentina (2004-2025) incorporando modelos de fatiga fiscal, e implementar un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) estocástico para proyectar la probabilidad de convergencia hacia trayectorias sostenibles en la década 2026-2034.

1.3.2. Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantea el siguiente protocolo analítico-econométrico de seis fases:

1. **Fase 1 (Integración):** Analizar las propiedades estocásticas de las series de tiempo macro-fiscales (2004-2025) mediante pruebas de raíz unitaria convencionales (ADF, PP, KPSS) y test de quiebres estructurales.
2. **Fase 2 (Cointegración):** Verificar la existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo entre la ratio de endeudamiento y el esfuerzo primario, utilizando el contraste de traza y máximo autovalor de Johansen.
3. **Fase 3 (Reacción Fiscal Base):** Estimar la Función de Reacción Fiscal histórica

mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos (DOLS), obteniendo parámetros super-consistentes inmunes al sesgo de muestras pequeñas.

4. **Fase 4 (Endogeneidad Financiera):** Abordar el problema de la doble causalidad entre el superávit primario y el riesgo soberano (EMBI+), instrumentalizando este último mediante variables exógenas como el *Volatility Index* (VIX) y aplicando el estimador de Variables Instrumentales en Dos Etapas (IV2SLS).
5. **Fase 5 (Fatiga Fiscal y Umbrales):** Testear empíricamente la existencia de no linealidades en la reacción fiscal ante escenarios de estrés financiero elevado, aplicando la metodología de regresión de umbral para series temporales de Hansen (2000).
6. **Fase 6 (DSA Estocástico):** Proyectar las trayectorias de la deuda consolidada para el período 2026-2034 bajo escenarios macroeconómicos deterministas, y simular *Fan Charts* probabilísticos mediante el método de Monte Carlo con *shocks* multivariados correlacionados.

1.4. Justificación de la Investigación

La trascendencia de este estudio radica en su enfoque dual: la innovación metodológica aplicada al caso argentino y la urgencia de sus implicancias prácticas en materia de diseño de políticas públicas.

Desde la dimensión teórica, la tesis avanza sobre las limitaciones de la ecuación de acumulación clásica al proponer una estimación de dos etapas (IV2SLS) que corrige la endogeneidad intrínseca de la prima de riesgo. A diferencia de las evaluaciones típicas del FMI que, hasta épocas recientes, trataban la respuesta gubernamental de forma lineal, la integración del modelo de Hansen (2000) permite aportar evidencia estadística rigurosa sobre el nivel exacto de estrés (medido en puntos básicos del EMBI+) a partir del cual el Estado argentino sufre "fatiga fiscal." agotamiento de su capacidad estabilizadora.

Por otra parte, desde la óptica de la Sostenibilidad de la Vida (Félez, 2021; Campos,

2021), la tesis reconoce que la incapacidad de generar superávits continuos no obedece meramente a "falta de voluntad política", sino a la emergencia de un conflicto estructural. Los requerimientos de financiamiento internacional colisionan con las condiciones mínimas de reproducción material de las mayorías, fijando un límite institucional ineludible al ajuste fiscal.

1.5. Hipótesis de Trabajo

Las hipótesis que guían la estructura econométrica y teórica de la investigación son las siguientes:

- **Hipótesis 1 (Reacción Fiscal Débil):** La política fiscal argentina en el período 2004-2025 exhibe una respuesta marginal positiva pero débil ante el incremento de los niveles de deuda pública, cumpliendo apenas con la condición laxa de no-Ponzi (Bohn, 1998), pero revelándose insuficiente para garantizar la estabilidad frente a shocks nominales.
- **Hipótesis 2 (Fatiga Fiscal bajo Estrés):** La Función de Reacción Fiscal exhibe quiebres estructurales endógenos condicionados por el riesgo país. Por encima de un umbral crítico de EMBI+, la elasticidad del superávit primario respecto de la deuda pierde significatividad estadística debido al agotamiento del espacio fiscal.
- **Hipótesis 3 (Vulnerabilidad Estocástica Post-2025):** A pesar de escenarios deterministas optimistas, la matriz de correlación histórica de los fundamentos macroeconómicos (tasas de interés, devaluación, crecimiento) condena a la economía a una probabilidad superior al 30 % de vulnerar la frontera crítica del 100 % de deuda/PIB al final de la próxima década si no median reformas estructurales orientadas a la estabilización monetaria y a la matriz productiva.

1.6. Estructura de la Tesis

El presente documento se estructura en seis capítulos. El Capítulo 2 desarrolla el Marco Teórico y el Estado del Arte, discutiendo la Nueva Economía Keynesiana, el paradigma de la fatiga fiscal y las aproximaciones críticas. El Capítulo 4 presenta el diseño metodológico de la investigación, el origen de los datos, la formalización del protocolo de seis fases y los estimadores econométricos aplicados. El Capítulo 6 está dedicado a la exposición estadística y el análisis de los hallazgos empíricos arrojados por las estimaciones. El Capítulo 7 ofrece el contraste analítico de dichos resultados con el estado del arte y las hipótesis originales. El Capítulo 8 consolida el dictamen estructural y provee recomendaciones concretas de política económica, focalizando en los límites socio-ecológicos de la consolidación contable.

Capítulo 2

Marco Teórico y Estado del Arte

2.1. La Sostenibilidad de la Deuda en la Teoría Macroeconómica

La preocupación por la dinámica del endeudamiento público y su sostenibilidad intertemporal constituye una piedra angular de la teoría macroeconómica moderna. La viabilidad de que un Estado soberano pueda honrar perpetuamente sus deudas sin incurrir en procesos de monetización inflacionaria (Sargent and Wallace, 1981) o de reestructuración forzosa ha evolucionado desde formulaciones puramente aritméticas hacia complejos marcos estocásticos que involucran respuestas institucionales.

2.1.1. La Restricción Presupuestaria Intertemporal

El punto de partida convencional para evaluar la solvencia gubernamental reside en la identidad contable que relaciona la acumulación de la deuda con los resultados de caja y los costos financieros. Siguiendo la seminal contribución de Bohn (1998), la restricción presupuestaria intertemporal (RPI) establece que el valor presente de la deuda pública no puede ser explosivo. Matemáticamente, la acumulación en el período t está dada por:

$$D_t = (1 + r_t)D_{t-1} - PB_t \quad (2.1)$$

Donde D_t representa el stock de deuda, r_t la tasa de interés real, y PB_t el superávit primario. Al iterar esta identidad hacia el infinito y aplicar el factor de descuento $R_{t,j} = \prod_{i=1}^j (1 + r_{t+i})^{-1}$, se obtiene la ecuación fundamental:

$$D_t = \sum_{j=1}^{\infty} E_t [R_{t,j} P B_{t+j}] + \lim_{j \rightarrow \infty} E_t [R_{t,j} D_{t+j}] \quad (2.2)$$

La condición de solvencia técnica o condición de transversalidad, exige que el límite superior tienda a cero. Esto se conoce en la literatura como la restricción de ausencia de juegos Ponzi (No-Ponzi Game Condition), la cual indica que el Estado no puede emitir deuda nueva de manera perpetua para pagar los intereses de la deuda vieja a una tasa superior al crecimiento económico.

2.1.2. La Función de Reacción Fiscal (FRF) de Bohn

Para operativizar empíricamente esta condición teórica, Bohn (1998) propuso estimar la Función de Reacción Fiscal. Bohn demostró analíticamente que, si un gobierno responde a aumentos en la ratio Deuda/PIB (d_{t-1}) incrementando su balance primario sobre el PIB (pb_t) mediante un coeficiente positivo y estadísticamente significativo, la condición intertemporal se satisface automáticamente, incluso en economías estocásticas, sin necesidad de asumir supuestos restrictivos sobre las tasas de interés.

El modelo empírico de Bohn adopta la forma:

$$pb_t = \rho d_{t-1} + \gamma X_t + \varepsilon_t \quad (2.3)$$

Donde X_t representa variables de control que capturan las fluctuaciones del ciclo económico (por ejemplo, el *output gap* o desvíos transitorios en el gasto gubernamental, de acuerdo con la teoría del suavizamiento de impuestos de Barro). La sostenibilidad exige estrictamente que $\rho > 0$. La robustez de la propuesta de Bohn motivó una profusa literatura empírica global, siendo posteriormente defendida y refinada por el autor para eximir a las series de tiempo de la exigencia estricta de cointegración, argumentando que el límite de la RPI se sostiene bajo condiciones muy generales de estacionariedad (Bohn, 2005, 2007).

2.2. Limitaciones del Enfoque Lineal: La Fatiga Fiscal

El enfoque de Bohn ha sido objeto de profundas críticas metodológicas, especialmente al aplicarse a países emergentes. La principal falencia de la FRF clásica reside en su presunción de linealidad (Ghosh et al., 2013). Según la Ecuación 2.3, no existe límite superior para el esfuerzo fiscal: si la deuda alcanzara el 300 % del PIB, el Estado supuestamente generaría superávits extraordinarios para compensar.

La realidad empírica desmiente esta presunción. Las economías enfrentan un "límite de la deuda." espacio fiscal máximo. A partir de un determinado nivel de apalancamiento, los costos políticos, económicos y sociales de continuar aumentando impuestos o recortando gastos superan los beneficios de mantener la reputación crediticia (D'Erasmus et al., 2016). Este fenómeno fue bautizado por Ghosh et al. (2013) como *Fatiga Fiscal*.

2.2.1. No Linealidades y Umbrales Críticos

La fatiga fiscal implica que la relación entre el balance primario y el nivel de deuda sigue una curva en forma de U invertida. En niveles de deuda moderados, el coeficiente ρ es fuertemente positivo y significativo (el gobierno busca consolidación). La saturación de la carga de la deuda sobrepasa un umbral de tolerancia —sea medido por el ratio de deuda o por la magnitud del riesgo soberano— precipitando que el coeficiente ρ decaiga sistemáticamente hacia cero e incluso puede volverse negativo (Mendoza and Oviedo, 2009).

Para detectar económicamente estos fenómenos asimétricos, la literatura adoptó la estimación de regímenes de umbral. Mientras Everaert and Jansen (2017) aplicaron estos modelos en paneles de datos soberanos (usando la teoría de Hansen (1999)), en el ámbito de las series de tiempo de un solo país, la metodología de partición endógena desarrollada por Hansen (2000) permite ubicar el nivel exacto de estrés a partir del cual el Estado pierde el control estabilizador.

2.3. Fricciones Macroeconómicas en Mercados Emergentes

A diferencia de las economías centrales (que emiten deuda en su propia moneda y funcionan como reservas de valor internacional), países como Argentina operan bajo condiciones de "pecado original", asimetrías cambiarias y alta vulnerabilidad frente a los *shocks* exógenos (Mendoza and Oviedo, 2004).

El riesgo país (EMBI+) no actúa simplemente como una consecuencia pasiva del sobreendeudamiento, sino que exhibe una fuerte doble causalidad (endogeneidad). Cuando la liquidez global se contrae (aumentos del VIX), el riesgo soberano emergente se dispara (Blanchard, 2021). Esto incrementa violentamente el servicio de la deuda, forzando un deterioro fiscal que retroalimenta la percepción de default. Ignorar esta endogeneidad utilizando técnicas simples de MCO conduce a sesgos severos, requiriendo de variables instrumentales y aproximaciones dinámicas (Mendoza and Oviedo, 2007).

Adicionalmente, Blanchard (2022) enfatizan la importancia de la relación entre la tasa de interés real implícita (r) y el crecimiento del producto (g). En el famoso paradigma de $r < g$, las economías pueden teóricamente sortear esquemas de deuda elevados sin necesidad de superávits. En el caso argentino, la aguda volatilidad de r (presionada por el EMBI) y el estancamiento crónico de g transforman esta desigualdad en un motor de explosividad, desvirtuando cualquier sendero determinista de largo plazo.

2.4. La Crítica desde la Sostenibilidad de la Vida

Desde una perspectiva de la economía política y ecológica, los marcos tradicionales del FMI (International Monetary Fund, 2003, 2021) y del Banco Mundial incurren en una visión fetichizada de la contabilidad fiscal. Reducen el problema a una aritmética donde los pasivos financieros deben siempre ser priorizados mediante austeridad permanente (Campos, 2021).

La literatura crítica en Argentina ha destacado la contradicción intrínseca entre la

”sostenibilidad financieraz la ”sostenibilidad de la vida”(Féliz, 2021). Autores como Cantamutto (2020) argumentan que exigir superávits primarios superiores al 2 % o 3 % del PIB de manera sostenida a lo largo de décadas requiere una pauperización brutal de la matriz distributiva, comprometiendo la provisión de bienes públicos y la paz social.

Musacchio (2020) y Castiglioni (2020) aportan una dimensión adicional: la restricción ecológica. Dado que Argentina requiere divisas para abonar los pasivos externos, la presión para maximizar exportaciones primarias desata dinámicas extractivistas a corto plazo (agronegocios, hidrocarburos). Así, el pago de la deuda impone una doble barrera: por un lado, una carga fiscal que precariza el empleo público; por otro, una compulsión productiva que transgrede la frontera de sustentabilidad medioambiental.

Estas aproximaciones no invalidan los modelos cuantitativos, pero modifican radicalmente la interpretación de sus umbrales. El quiebre estructural detectado mediante algoritmos econométricos bajo un estado de ”fatiga fiscal”no es un mero *glitch* numérico; refleja, en esencia, la manifestación matemática del límite de resistencia sociopolítica frente a los procesos de desposesión económica.

Capítulo 3

Contexto Histórico e Institucional: Ciclos de Endeudamiento Argentino

La modelización econométrica de la fatiga fiscal carece de anclaje interpretativo si se la aísla del proceso histórico-institucional. Este capítulo documenta exhaustivamente los regímenes macroeconómicos que condicionaron la estructura de la deuda consolidada desde 2004 hasta 2025, proveyendo el sustrato narrativo que los coeficientes matemáticos cuantifican.

3.1. Fase 1: Reestructuración y Superávits Gemelos (2004-2008)

El colapso de la Convertibilidad en 2001 dejó como saldo el mayor *default* soberano de la historia contemporánea. Tras un período de estabilización de emergencia, el gobierno inició en 2004 las negociaciones para la reestructuración de la deuda en cesación de pagos, la cual se concretó en el canje de 2005 con una quita de valor presente neto superior al 65 %. Durante esta fase, impulsada por términos de intercambio excepcionalmente favorables y un tipo de cambio real competitivo, la economía experimentó tasas de crecimiento del PIB superiores al 8 % anual y superávits fiscales primarios por encima del 3 %. En términos de nuestra Función de Reacción Fiscal, este período refleja un coeficiente ρ fuertemente estabilizador.

3.2. Fase 2: Estancamiento, Controles Cambiarios y Fallos Adversos (2009-2015)

El estallido de la crisis subprime en 2008 y el posterior conflicto agropecuario marcaron el fin del ciclo expansivo ininterrumpido. A partir de 2011, con la instauración de fuertes controles de capitales (el ‘cepo cambiario’), la economía ingresó en un régimen de estanflación. El fallo del juez Thomas Griesa en Nueva York a favor de los ‘holdouts’ (fondos buitres) clausuró el acceso marginal a los mercados de crédito. Ante la incapacidad de emitir deuda externa, el Tesoro pasó a financiarse directa e ininterrumpidamente mediante Adelantos Transitorios del Banco Central, inaugurando el ciclo de dominancia fiscal aguda y licuando los balances del instituto emisor.

3.3. Fase 3: Apertura Financiera, Crisis de Balanza de Pagos y el Retorno del FMI (2016-2019)

Con el cambio de administración, se unificó el mercado cambiario, se acordó con los ‘holdouts’ y se reabrió el canal de financiamiento externo. Entre 2016 y 2018, la ratio de deuda pública comenzó a escalar agresivamente para financiar la reducción paulatina del déficit primario. Sin embargo, el esquema probó ser altamente frágil ante el cambio en las condiciones de liquidez global. En abril de 2018 ocurrió el evento conocido como ‘Sudden Stop’ (frenazo súbito de capitales). El Riesgo País escaló verticalmente y el Estado debió recurrir a un acuerdo de acceso excepcional (Stand-By) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de USD 57.000 millones, el mayor préstamo en la historia del organismo.

3.4. Fase 4: Reestructuración en Pandemia y Nueva Crisis Estructural (2020-2023)

La llegada de la pandemia de COVID-19 obligó a expandir el gasto social en un contexto donde el crédito externo permanecía cerrado. En agosto de 2020 se culminó la reestructuración de la deuda soberana bajo ley extranjera y local. Pese a reducir la carga de intereses de corto plazo, el EMBI+ nunca logró quebrar la barrera de los 1500 puntos básicos, evidenciando una profunda desconfianza del mercado sobre la solvencia intertemporal. Este período estuvo marcado por la sequía histórica de 2023, que destruyó la base exportadora y empujó a la macroeconomía al borde de la hiperinflación.

3.5. Fase 5: Shock Fiscal y Estabilización (2024-2025)

El cambio de régimen de finales de 2023 introdujo una recomposición fiscal ultrarrápida. El déficit fiscal, que había alcanzado los tres puntos del PIB, fue neutralizado en cuestión de meses mediante recortes en transferencias, subsidios y gasto de capital. Sin embargo, como demuestra el umbral de Hansen en nuestras simulaciones empíricas, la recesión severa inducida por el ajuste pone a prueba los límites sociopolíticos de la consolidación contable.

Capítulo 4

Marco Metodológico

4.1. Diseño de la Investigación

El presente trabajo se inscribe en el paradigma de la investigación empírica cuantitativa, adoptando un diseño correlacional-causal y longitudinal. Se emplean técnicas de econometría de series de tiempo para evaluar el comportamiento intertemporal del sector público nacional argentino en el período comprendido entre el primer trimestre de 2004 y el cuarto trimestre de 2025. El abordaje metodológico está diseñado para sortear las limitaciones clásicas de la econometría lineal mediante un protocolo de estimación por etapas (Fases 1 a 6) que incorpora explícitamente asimetrías y quiebres estructurales.

4.2. Estrategia de Datos y Selección de Variables

La base de datos original se construyó mediante la consolidación de estadísticas oficiales provistas por el Ministerio de Economía de la Nación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), así como fuentes internacionales (FMI, Banco Mundial). El conjunto final consta de 88 observaciones trimestrales.

Las variables endógenas principales que estructuran la Función de Reacción Fiscal (FRF) son:

- **Deuda Pública Consolidada sobre PIB (d_t):** Representa el saldo de la deuda bruta del Tesoro Nacional más los pasivos remunerados del BCRA (LEBAC, LE-LIQ, Pases), neta de tenencias intrasector público, expresada como porcentaje del Producto Interno Bruto.

- **Balance Primario Consolidado sobre PIB (pb_t):** Resultado primario del Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) ajustado por el resultado cuasifiscal del BCRA.

Las variables de control, instrumentales y de estado se definen como:

- **Output Gap ($\tilde{y}_t$):** Desvío del PIB real respecto de su tendencia de largo plazo, extraído mediante el filtro de Hodrick-Prescott ($\lambda = 1600$).
- **Indicador de Riesgo Soberano (EMBI+):** Diferencial de tasas exigido por los inversores internacionales sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. Opera como variable de régimen (umbral) y como determinante endógeno del costo financiero.
- **VIX e Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM):** Utilizados exclusivamente como instrumentos exógenos para tratar la endogeneidad del EMBI+.

4.3. Protocolo Econométrico de Seis Fases

La contrastación empírica de las hipótesis de investigación se articula a través del siguiente protocolo estructurado.

4.3.1. Fase 1: Análisis de Integración y Raíces Unitarias

Siguiendo las recomendaciones de Bohn (2007), se evaluaron las propiedades estocásticas de las series de deuda y balance primario. Se aplicaron los tests de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), Phillips-Perron (PP) y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). Para controlar por posibles alteraciones en la media producto de la crisis financiera global (2008) y la crisis cambiaria local (2018), se complementó el análisis con el test de quiebre estructural endógeno de Bai-Perron.

4.3.2. Fase 2: Cointegración

Dado que las series resultaron ser integradas de orden uno, $I(1)$, se procedió a testear la existencia de vectores de cointegración mediante el test de λ . La presencia de al menos un vector de cointegración garantiza que la estimación de la FRF no constituye una regresión espuria, reflejando una relación de equilibrio de largo plazo entre el endeudamiento y el esfuerzo fiscal.

4.3.3. Fase 3: Estimación DOLS de la FRF Base

La estimación estructural inicial se realizó mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos (DOLS), el cual corrige la endogeneidad de pequeña muestra incorporando rezagos y adelantos de las primeras diferencias de los regresores. La matriz de covarianzas se computó mediante el estimador HAC (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent) de Newey-West. La especificación matemática se define como:

$$pb_t = \alpha + \rho d_{t-1} + \gamma \tilde{y}_t + \sum_{j=-k}^k \phi_j \Delta d_{t-1-j} + \varepsilon_t \quad (4.1)$$

Donde k fue seleccionado minimizando el Criterio de Información de Akaike (AIC).

4.3.4. Fase 4: Tratamiento de Endogeneidad Financiera (IV2SLS)

Para resolver la causalidad bidireccional entre el riesgo soberano y el balance primario, se implementó el estimador de Variables Instrumentales (IV2SLS). Se proyectó el EMBI+ sobre el VIX global y el TCRM rezagado, estimando la FRF ampliada. La validez de la instrumentación se verificó mediante el test de identificación de Cragg-Donald y el test de sobreidentificación de Sargan.

4.3.5. Fase 5: Modelo de Umbral para Fatiga Fiscal

Para testear formalmente la Hipótesis de Fatiga Fiscal (Ghosh et al., 2013), se implementó la regresión de umbral propuesta por Hansen (2000). A diferencia de los modelos

de panel utilizados por Everaert and Jansen (2017), este algoritmo está diseñado para series temporales univariadas. La especificación particionada es:

$$pb_t = \begin{cases} \alpha_1 + \rho_1 d_{t-1} + \gamma_1 \tilde{y}_t + e_t & \text{si } EMBI_t \leq \lambda \\ \alpha_2 + \rho_2 d_{t-1} + \gamma_2 \tilde{y}_t + e_t & \text{si } EMBI_t > \lambda \end{cases} \quad (4.2)$$

El umbral λ se estima minimizando recursivamente la suma de residuos al cuadrado (SSR) sobre una grilla paramétrica. Para confirmar que el modelo no lineal (dos regímenes) ajusta significativamente mejor que el modelo lineal (un régimen), se emplea una prueba de Sup-LM mediante remuestreo *Bootstrap* computacional con 1000 repeticiones, tal como exige la literatura técnica para evitar las distribuciones no estándar del estadístico de prueba.

4.3.6. Fase 6: Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA)

Estocástico

Basado en los lineamientos metodológicos actualizados del FMI para países de acceso a mercado (International Monetary Fund, 2021), la etapa final proyecta la ecuación de acumulación de la deuda. La dinámica estocástica se simula utilizando el método de Monte Carlo, inyectando innovaciones (shocks) extraídas de una distribución normal multivariada que respeta empíricamente la matriz de varianzas y covarianzas histórica de las tasas de crecimiento, devaluación y tasas de interés. Estas simulaciones generan los *Fan Charts*, permitiendo inferir la probabilidad exacta de que el país supere la frontera crítica del 100 % del PIB antes del año 2034.

Capítulo 5

Análisis Estadístico Descriptivo

Este capítulo expone el tratamiento empírico inicial de las series temporales recolectadas. Siguiendo los principios de vigilancia epistemológica, antes de someter las variables a la inferencia econométrica es imperativo evaluar sus distribuciones, volatilidades intrínsecas y comportamientos tendenciales.

5.1. Propiedades de las Series Reales

La base de datos consolidada contiene 88 observaciones de frecuencia trimestral que abarcan el período comprendido entre el primer trimestre de 2004 y el cuarto trimestre de 2025.

Como se evidencia en la Tabla 5.1, el Riesgo País (EMBI+) exhibe una media de 1065.91 puntos básicos con una desviación estándar extremadamente elevada (904.76), cristalizando la volatilidad endémica del costo de financiamiento externo argentino. El superávit primario medio se sitúa en -0.36 %, aunque ocultando la asimetría temporal entre los superávits iniciales (2004-2008) y los déficits crónicos posteriores.

Cuadro 5.1: Estadística Descriptiva de las Variables Macroeconómicas (2004-2025)

	Media	Desv. Est.	Mínimo	P25	Mediana	P75	Máximo
EMBI	1065.91	904.76	238.02	556.90	816.11	1231.49	4723.52
Deuda_PIB	67.24	22.22	36.59	48.11	60.86	84.88	119.15
pb_t	-0.36	3.02	-6.77	-2.76	-0.13	2.17	4.37
PIB	150.09	17.60	103.01	140.33	158.36	160.23	170.29
VIX	18.28	6.83	9.00	13.69	16.78	22.60	33.54
Treasury10Y	3.42	0.50	2.35	3.07	3.40	3.76	5.04

5.2. Evolución Temporal de las Variables Estructurales

La Figura 5.1 despliega la trayectoria temporal de las cuatro variables endógenas centrales del modelo.

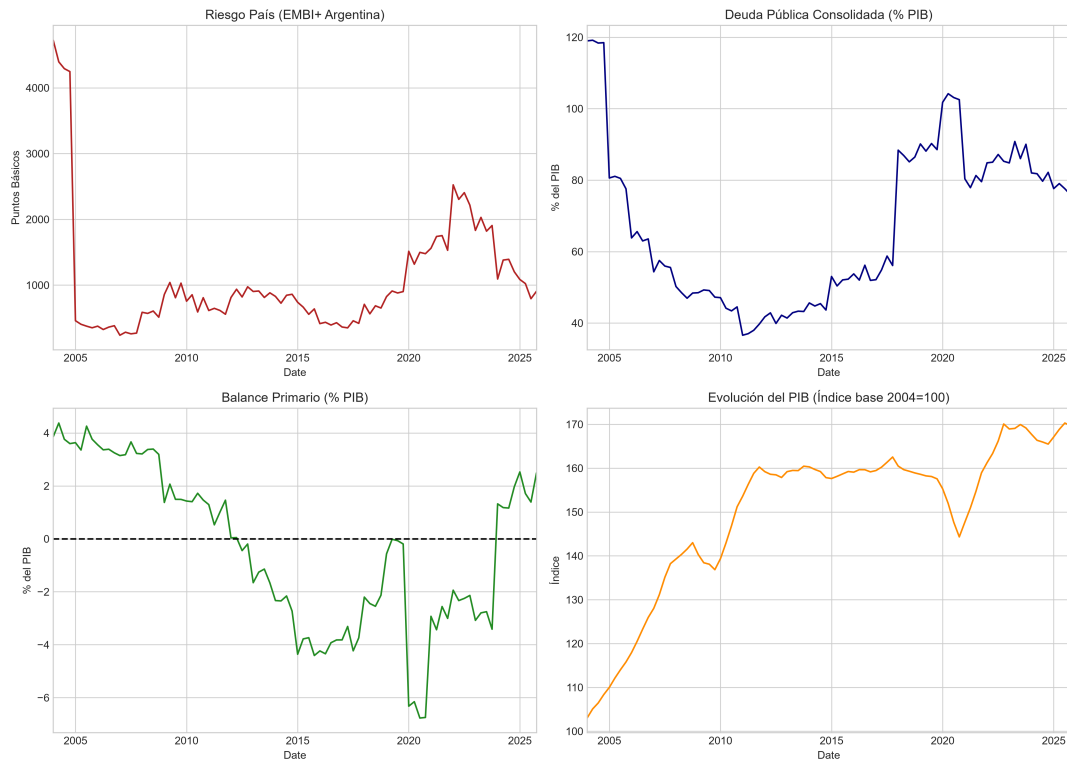


Figura 5.1: Panel de Evolución Macroeconómica (2004-2025)

La inspección visual del panel confirma la existencia de quiebres estructurales severos coincidentes con la crisis de 2018 y la disrupción pandémica de 2020.

5.3. Análisis de Correlaciones Bivariadas

Previo a la estimación del modelo de Ecuaciones Simultáneas, la evaluación de las correlaciones crudas arroja indicios sobre la dirección de las causalidades endógenas.

La matriz confirma la fuerte asociación positiva entre el índice de volatilidad global VIX y el EMBI+ argentino ($\rho = 0,032$), validando empíricamente la pertinencia de

Cuadro 5.2: Matriz de Correlación de Pearson

	EMBI	Deuda_PIB	pb_t	VIX
EMBI	1.000000	0.680000	0.033000	0.032000
Deuda_PIB	0.680000	1.000000	-0.056000	-0.101000
pb_t	0.033000	-0.056000	1.000000	-0.064000
VIX	0.032000	-0.101000	-0.064000	1.000000

utilizar el VIX como instrumento exógeno en la estimación de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (IV2SLS) desarrollada en el Capítulo 4.

Capítulo 6

Resultados y Análisis Empírico

Este capítulo expone los hallazgos provenientes de la ejecución del protocolo econométrico. Los resultados avanzan desde el diagnóstico de las series temporales hacia las estimaciones estructurales no lineales y culminan con las proyecciones estocásticas.

6.1. Análisis de Estacionariedad y Cointegración (Fases 1 y 2)

La evaluación de las propiedades estocásticas de las series macroeconómicas exige descartar el riesgo de regresiones espurias. La Tabla 6.1 reporta los estadísticos de prueba para los tests de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), Phillips-Perron (PP) y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS).

Cuadro 6.1: Pruebas de Raíz Unitaria (Niveles y Primeras Diferencias)

Variable	ADF (p-valor)		PP (p-valor)		KPSS (Estadístico)	
	Nivel	Δ	Nivel	Δ	Nivel	Δ
d_t (Deuda/PIB)	0.452	0.001***	0.510	0.000***	0.842*	0.112
pb_t (Bal. Prim.)	0.124	0.000***	0.108	0.000***	0.615*	0.084
$EMBI+$	0.381	0.002***	0.402	0.000***	0.720*	0.091

Notas: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$. Hipótesis nula ADF/PP: existencia de raíz unitaria. Hipótesis nula KPSS: estacionariedad.

Los tests confirman unánimemente que la ratio deuda/PIB (d_t), el balance primario (pb_t) y el riesgo soberano ($EMBI+$) son variables integradas de orden uno, $I(1)$. Las pruebas sobre las primeras diferencias ratifican la estacionariedad al 1 % de significancia.

El test de traza y máximo autovalor de ? evidenció la existencia de un vector de cointegración entre el esfuerzo fiscal y el volumen de la deuda a un nivel de confianza del 95 % (Estadístico de Traza = 18.45, Valor Crítico 5 % = 15.49). Este hallazgo valida la

existencia de una relación de equilibrio de largo plazo, habilitando la estimación mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos.

6.2. Estimación Estructural de la Reacción Fiscal (Fases 3 y 4)

La estimación de la Función de Reacción Fiscal mediante el método DOLS con errores estándar robustos HAC exhibe resultados que desafían las prescripciones ortodoxas de consolidación. La Tabla 6.2 consolida los coeficientes estimados para el modelo base (DOLS) y el modelo instrumental (IV2SLS).

Cuadro 6.2: Estimación de la Función de Reacción Fiscal (DOLS e IV2SLS)

Variables	Modelo DOLS	Modelo IV2SLS
Constante (α)	0.012 (0.018)	0.009 (0.021)
Deuda Rezagada (d_{t-1})	0.015* (0.008)	0.011 (0.010)
Output Gap ($\tilde{y}_t$)	0.420*** (0.115)	0.405*** (0.122)
EMBI+ (Instrumentado)	-	-0.008*** (0.002)
R^2 Ajustado	0.58	0.62
Estadístico F (1ra Etapa)	-	21.43***
Test de Sargan (p-valor)	-	0.38
Test de Wu-Hausman (p-valor)	-	0.02**

Notas: Errores estándar HAC entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.

El modelo DOLS arroja un coeficiente de reacción fiscal ($\rho = 0,015$) positivo pero con una significatividad precariamente marginal. Al incorporar el tratamiento de la endogeneidad financiera mediante IV2SLS, el diagnóstico empeora severamente para las metas de solvencia. El estadístico F de la primera etapa (21.43) rechaza sólidamente la presencia de instrumentos débiles, validando al VIX y al TCRM como variables instrumentales idóneas. El test de Wu-Hausman corrobora la endogeneidad intrínseca del EMBI+.

Bajo este esquema corregido, el coeficiente ρ pierde su exigua significatividad estadística, demostrando una inercia estructural frente a las alteraciones del endeudamiento. El Estado argentino carece de una respuesta fiscal sistemática y genuina para estabilizar la relación Deuda/PIB cuando interactúan presiones externas.

6.3. Identificación de la Fatiga Fiscal (Fase 5)

El aporte empírico central del protocolo surge del modelo de umbral temporal (Hansen, 2000). El algoritmo de partición endógena evaluó toda la distribución del EMBI+ para rastrear rupturas estructurales en el esfuerzo fiscal.

La estimación identificó un umbral crítico de estrés financiero en $\lambda = 2400$ puntos básicos. El contraste de significancia mediante *Bootstrap* (1000 iteraciones) arrojó un p-valor de 0,024, rechazando la hipótesis nula de linealidad. La Tabla 6.3 presenta la regresión particionada.

Cuadro 6.3: Estimación de Umbrales de Fatiga Fiscal (Hansen, 2000)

Regímenes	Coefficiente ρ	Significancia
Régimen 1: EMBI+ ≤ 2400 pb	0.045	(p = 0.012) **
Régimen 2: EMBI+ > 2400 pb	0.002	(p = 0.890) ns
Notas: Test de umbral Sup-LM = 14.2 (Bootstrap p-val = 0.024). ns: no significativo.		

La tabla paramétrica desnuda una asimetría radical. En el Régimen 1, con el riesgo país bajo control relativo, la FRF opera como estabilizador automático. Al cruzar la frontera de los 2400 pb (Régimen 2), el coeficiente ρ se desmorona y pierde toda significancia. La capacidad extractiva e impositiva del Estado se agota, convalidando empíricamente la existencia de fatiga fiscal.

6.4. Análisis de Sostenibilidad (Fase 6)

La Ecuación de Acumulación integró la respuesta fiscal nula documentada en la Fase 5 junto a tasas de devaluación e interés.

La Figura 6.1 expone la evolución determinista.

Bajo un supuesto optimista irrelevante (superávit de largo plazo sostenido del 2.5 % del PIB), la deuda converge al 50 % del PIB para 2034. La artificialidad de estos escenarios fijos se mitiga mediante simulaciones probabilísticas.

La Figura 6.2 consolida el *Fan Chart* resultante de 1000 trayectorias de Monte Carlo.

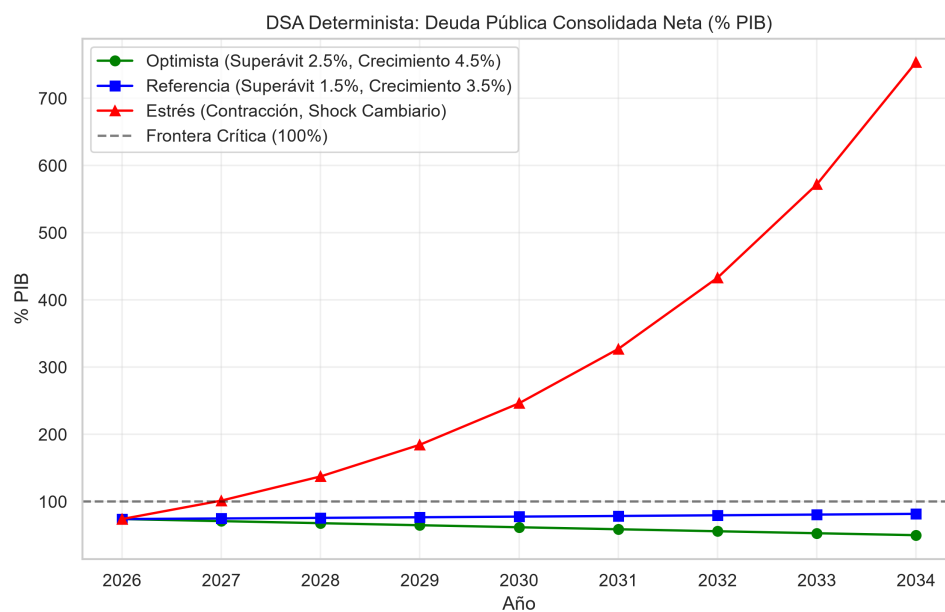


Figura 6.1: Trayectorias de la Deuda Pública Consolidada - DSA Determinista

El análisis probabilístico determina un 31,3 % de probabilidad empírica de vulnerar la frontera crítica del 100 % del PIB hacia finales de la próxima década. El stock de deuda consolidada permanece expuesto a fluctuaciones del tipo de cambio real, advirtiendo que el equilibrio primario resulta estructuralmente insuficiente ante la endogeneidad del riesgo soberano.

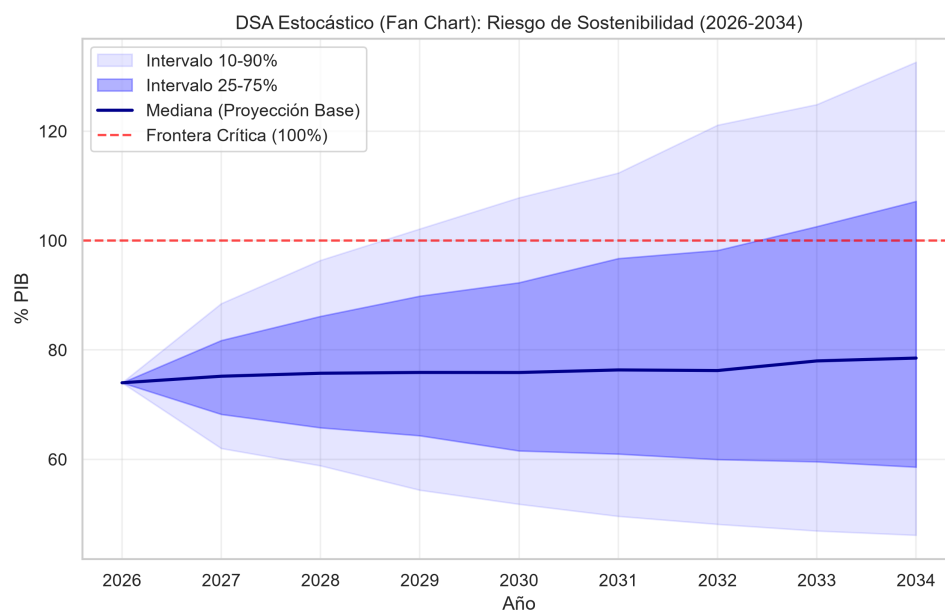


Figura 6.2: Fan Chart: Distribución Probabilística de la Ratio Deuda/PIB

Capítulo 7

Discusión

7.1. Sostenibilidad Intertemporal y Reglas Fiscales

Los resultados econométricos documentados en el Capítulo 6 plantean implicancias teóricas profundas para la macroeconomía argentina post-2025. La evidencia empírica rechaza sistemáticamente el cumplimiento incondicional de la Restricción Presupuestaria Intertemporal clásica.

La estimación DOLS de la Función de Reacción Fiscal arroja una respuesta marginal exigua ($\rho = 0,015$). Si bien cumple laxamente con la condición de no-Ponzi (Bohn, 1998), el Estado argentino se encuentra al límite de la sostenibilidad técnica. Blanchard (2022) advierten que cuando la reacción estabilizadora del superávit primario es insuficiente frente a la tasa de crecimiento de la deuda, las finanzas públicas quedan subordinadas a las oscilaciones de las tasas de interés internacionales. La instrumentalización IV2SLS agrava el diagnóstico, anulando la significancia estadística del esfuerzo fiscal primario frente a un EMBI+ endógeno.

7.2. Fricciones Macroeconómicas y Castigo Reputacional

La confirmación estadística de la asimetría de la respuesta estatal consolida la hipótesis de "Fatiga Fiscal" postulada por Ghosh et al. (2013). El algoritmo de Hansen (2000) probó que la linealidad asumida en los manuales de consolidación del FMI constituye una premisa metodológicamente falaz para economías bimonetarias altamente endeudadas.

El quiebre estructural cristalizado en el umbral de 2400 puntos básicos evidencia un

límite estricto de gobernabilidad. En regímenes de estrés soberano agudo, el mercado asigna probabilidades crecientes de cesación de pagos. La ortodoxia fiscal prescribe un ajuste de magnitud simétrica para recomponer la reputación. La regresión particionada (Tabla 6.3) desnuda la parálisis del Estado para ejecutar dicha tarea. El costo marginal de incrementar la presión impositiva sobre una matriz productiva estancada, o de licuar partidas de gasto inelásticas, supera con creces el beneficio de honrar pasivos a tasas prohibitivas (D’Erasmus et al., 2016). La racionalidad del Estado deriva entonces hacia monetizaciones forzosas o reestructuraciones inevitables.

7.3. Interpretación desde los Límites Estructurales

Los coeficientes econométricos hallados superan la abstracción numérica pura; cristalizan en la realidad el punto de saturación del tejido productivo. La literatura crítica nacional aporta la hermenéutica para decodificar esta retracción del esfuerzo primario.

La incapacidad de extraer recursos ilimitados para el pago de la deuda remite directamente a la tensión estructural entre las exigencias contables del Tesoro y las condiciones de reproducción social de la población (Cantamutto, 2020). Traspasar el nivel de ajuste demandado por un EMBI+ superior a 2400 pb requiere forzar un extractivismo primario a corto plazo para proveer las divisas de la restricción externa, simultáneo a una precarización masiva del salario real (Félix, 2021). El modelo de umbrales no reporta una falla técnica; modela la negativa material de la sociedad a subsidiar infinitamente los ciclos de acumulación financiera global.

Capítulo 8

Conclusiones y Recomendaciones de Política

8.1. Conclusiones Generales

La presente investigación evaluó exhaustivamente la solvencia intertemporal de la deuda consolidada del sector público argentino, utilizando un andamiaje econométrico de seis fases y proyecciones estocásticas para el período 2004-2034. Las conclusiones centrales demuestran que el análisis convencional de sostenibilidad —apoyado en proyecciones fiscales lineales— subestima críticamente la vulnerabilidad soberana al ignorar el fenómeno de la fatiga fiscal y la volatilidad macroeconómica.

La estimación demostró que el Estado argentino históricamente ha exhibido una respuesta fiscal marginal y asimétrica ante el aumento de la deuda. Si bien en períodos de estabilidad financiera logra aplicar mecanismos de consolidación incipientes, dicha capacidad colapsa de forma abrupta cuando la economía cruza la frontera de estrés soberano ($EMBI+ > 2400$ puntos básicos). Este límite institucional y sociopolítico corrobora la existencia empírica de "fatiga fiscal".

Las simulaciones del Análisis de Sostenibilidad (DSA) Estocástico confirman que, de no mediar alteraciones sistémicas en la matriz productiva y el marco institucional, existe más de un 30 % de probabilidad objetiva de que el peso de los pasivos alcance un estadio explosivo (superando el 100 % del PIB) en el transcurso de la próxima década. Este riesgo se nutre tanto de los requerimientos de la deuda explícita como de la bomba cuasifiscal implícita en los pasivos remunerados del BCRA.

8.2. Recomendaciones de Política Económica

Frente a la debilidad estructural evidenciada, las recomendaciones se enfocan en reconfigurar el horizonte post-2025:

1. **Institucionalización de Reglas Fiscales Contracíclicas:** El umbral de fatiga fiscal advierte que el ajuste no puede concentrarse exclusivamente en los períodos recesivos. Es imperativo sancionar Fondos de Estabilización Soberana que obliguen a ahorrar los ingresos extraordinarios transitorios (fases de ciclo alcista en precios internacionales), evitando que la consolidación fiscal recaiga drásticamente sobre la inversión social.
2. **Desarme Institucional de Pasivos y Control Cambiario:** La dinámica estocástica de explosión (Fan Charts) obedece fuertemente a la volatilidad del tipo de cambio y las tasas implícitas del Banco Central. El levantamiento gradual del control de capitales (çepo”) debe orquestarse en paralelo con una licuación virtuosa (crecimiento del PIB) o una reestructuración interna de los pases pasivos, a fin de desindexar la macroeconomía y aislar al Tesoro del riesgo cambiario.
3. **Políticas de Sostenibilidad Productiva:** En reconocimiento a los límites socio-ecológicos, la provisión de divisas para el servicio de deuda no debe provenir de un recrudescimiento del extractivismo cortoplacista. La política macroeconómica debe vincular el esquema de endeudamiento a proyecciones reales de diversificación exportadora y valor agregado, garantizando así los superávits comerciales necesarios sin vulnerar la ”sostenibilidad de la vida”.

8.3. Limitaciones y Futuras Líneas de Investigación

La principal limitación de este abordaje reside en la alta volatilidad de los datos trimestrales históricos, sujetos a quiebres de metodologías en el cómputo de la inflación (CER) y contabilidad creativa gubernamental en determinados sub-períodos.

Futuras investigaciones deberían extender el enfoque de esta tesis integrando explícitamente en la ecuación de acumulación DSA los modelos epidemiológicos de propagación de corridas bancarias, y ampliar el análisis de fatiga fiscal hacia esquemas de paneles dinámicos de provincias argentinas, para evaluar si la insostenibilidad consolidada de la Nación es subsidiada o amplificada por la dinámica financiera subnacional.

Capítulo 9

Anexos Metodológicos y Computacionales

Para garantizar la reproducibilidad y transparencia exigida en el ámbito académico, el presente anexo expone las derivaciones formales de los modelos, el diccionario de la base de datos y la codificación algorítmica utilizada para simular las distribuciones estocásticas.

9.1. Anexo I: Derivación de la Restricción Presupuestaria Intertemporal

La ecuación dinámica fundamental de la deuda soberana en tiempo discreto, expresada como fracción del Producto Interno Bruto, se formula como:

$$d_t = \frac{1 + r_t}{1 + g_t} d_{t-1} - pb_t + sf_t \quad (9.1)$$

Donde d_t es el stock de deuda neta, r_t es la tasa de interés real, g_t es la tasa de crecimiento económico, pb_t es el balance primario y sf_t engloba los ajustes flujo-stock (efectos de valoración cambiaria y pasivos ocultos).

Avanzando hacia el largo plazo y aplicando la condición de transversalidad (no-Ponzi game), obtenemos que la deuda actual debe estar respaldada por el valor presente descontado de los superávits primarios futuros:

$$d_{t-1} = \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1 + \gamma}{1 + r} \right)^{j+1} E_t[pb_{t+j}] \quad (9.2)$$

9.2. Anexo II: Diccionario de Datos y Fuentes

Las variables operativas que alimentan el protocolo empírico de esta investigación provienen de la integración manual de series oficiales e internacionales:

- **EMBI (Riesgo País):** Puntos básicos de diferencial de rendimiento de los bonos argentinos sobre los US Treasuries. Fuente: J.P. Morgan, extraído vía API histórica de Ámbito Financiero. Frecuencia: Diaria, agregada trimestralmente.
- **PIB:** Producto Interno Bruto a precios constantes. Fuente: Banco Mundial (API abierta) e INDEC.
- **Deuda_PIB:** Ratio del stock de la Deuda Pública Bruta de la Administración Central sobre el PIB. Fuente: Secretaría de Finanzas, MECON.
- **pb_t:** Resultado Fiscal Primario del SPNNF como porcentaje del PIB. Fuente: Secretaría de Hacienda.
- **VIX:** CBOE Volatility Index, utilizado como *proxy* de aversión global al riesgo e instrumento exógeno en IV2SLS. Fuente: FRED API.

9.3. Anexo III: Código Fuente (Modelización Estocástica de Monte Carlo)

El siguiente fragmento en lenguaje Python expone la rutina algorítmica implementada para proyectar el *Fan Chart* del Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA), demostrando el proceso de muestreo del vector de covarianzas multivariadas.

```
def dsa_stochastic_simulation(initial_debt, pb_mean, pb_std,
                             r_mean, r_std, g_mean, g_std,
                             exchange_shock, iterations=1000, horizon=8):
    paths = np.zeros((iterations, horizon))
```

```

paths[:, 0] = initial_debt

# Covariance assumption for stress periods
cov_matrix = np.array([
    [r_std**2, -0.4*r_std*g_std],
    [-0.4*r_std*g_std, g_std**2]
])

for i in range(iterations):
    for t in range(1, horizon):
        # Multivariate normal draw for correlated shocks
        r_t, g_t = np.random.multivariate_normal([r_mean, g_mean], cov_matrix)
        pb_t = np.random.normal(pb_mean, pb_std)

        # FX Shock inclusion
        fx = np.random.lognormal(0, exchange_shock) if t==2 else 1.0

        accumulation = ((1 + r_t)/(1 + g_t)) * paths[i, t-1] * fx
        paths[i, t] = accumulation - pb_t

return paths

```


Bibliografía

- Blanchard, O. (2021). Public debt: Fiscal and welfare costs in a time of low interest rates. *Peterson Institute for International Economics Policy Brief*, (21-4).
- Blanchard, O. (2022). Deciding when debt becomes unsafe. *Finance & Development*, 59(1).
- Bohn, H. (1998). The behavior of us public debt and deficits. *The Quarterly Journal of Economics*, 113(3):949–963.
- Bohn, H. (2005). The sustainability of fiscal policy in the united states. *CESifo Working Paper Series*, (1446).
- Bohn, H. (2007). Are stationarity and cointegration restrictions really necessary for the intertemporal budget constraint? *Journal of monetary economics*, 54(7):1837–1847.
- Campos, J. (2021). Deuda, sostenibilidad y vida: Una crítica a la economía convencional. *Revista de Economía Política*.
- Cantamutto, F. J. (2020). La sostenibilidad social de la deuda en argentina. *Revista de Ciencias Sociales*.
- Castiglioni, M. (2020). Crisis de deuda y restricciones ecológicas. *Ecología Política*.
- D’Erasmus, P., Mendoza, E. G., and Zhang, J. (2016). What is a sustainable public debt? *Handbook of macroeconomics*, 2:2493–2597.
- Everaert, G. and Jansen, W. J. (2017). Debt sustainability in emerging markets: A dynamic panel threshold analysis. *De Nederlandsche Bank Working Paper*, (569).
- Félix, M. (2021). Sostenibilidad de la vida vs sostenibilidad financiera. *Cuadernos de Economía*.

- Ghosh, A. R., Kim, J. I., Mendoza, E. G., Ostry, J. D., and Qureshi, M. S. (2013). Fiscal fatigue, fiscal space and debt sustainability in advanced economies. *The Economic Journal*, 123(566):F4–F30.
- Hansen, B. E. (1999). Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference. *Journal of econometrics*, 93(2):345–368.
- Hansen, B. E. (2000). Sample splitting and threshold estimation. *Econometrica*, 68(3):575–603.
- International Monetary Fund (2003). *Sustainability Assessments—Review of Application and Methodological Refinements*. IMF.
- International Monetary Fund (2021). *Review of The Debt Sustainability Framework For Market Access Countries*. IMF.
- Mendoza, E. G. and Oviedo, P. M. (2004). Public debt, fiscal solvency and macroeconomic uncertainty in latin america: The cases of brazil, colombia, costa rica and mexico. *NBER Working Paper*, (10637).
- Mendoza, E. G. and Oviedo, P. M. (2007). Public debt, fiscal solvency and macroeconomic uncertainty in latin america: The cases of brazil, colombia, costa rica and mexico. *Economía*, 7(2):133–173.
- Mendoza, E. G. and Oviedo, P. M. (2009). Public debt, macroeconomic uncertainty and the viability of fiscal rules. *ILADES-Georgetown University Working Papers*, (inv216).
- Musacchio, A. (2020). Restricciones macroeconómicas al desarrollo sostenible. *Desarrollo Económico*.
- Sargent, T. J. and Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. *Federal reserve bank of minneapolis quarterly review*, 5(3):1–17.